# Vecteurs du plan

Cours et exemples

Sur un plan quadrillé, plusieurs chemins conduisent du point $A$ au point $B$. Coder chacun par ses déplacements horizontal et vertical. Identifier ce qui reste invariant malgré le chemin choisi, puis proposer une règle d'addition de deux déplacements successifs.

# Objectifs

- Connaître les caractéristiques d'un vecteur (direction, sens, norme).
- Maîtriser l'addition vectorielle et la multiplication par un scalaire.
- Calculer et utiliser le produit scalaire.
- Démontrer colinéarité et orthogonalité.

# Généralités

Un **vecteur non nul** $\overrightarrow{AB}$ est défini par sa **direction**, son **sens** et sa **norme** $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB$. Si $A = B$, $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$ : sa norme est nulle et il n'a ni direction ni sens. Deux vecteurs non nuls sont **égaux** s'ils ont même direction, sens et norme.

$I$ est le milieu de $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \overrightarrow{0}$.

# Produit scalaire

Soient $\vec{u} = (x_1, y_1)$ et $\vec{v} = (x_2, y_2)$ :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2.$$

Si les deux vecteurs sont non nuls, on a aussi $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos\theta$, où $\theta$ est leur angle. Si l'un est nul, le produit scalaire vaut 0.

# Produit scalaire

- $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- $\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$.

# Opérations sur les vecteurs

Soient $\vec{u} = (x_1, y_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2,\ y_1 + y_2), \qquad \lambda\vec{u} = (\lambda x_1,\ \lambda y_1).$$

Le vecteur $-\vec{u} = (-x_1, -y_1)$ est l'**opposé** de $\vec{u}$.

# Opérations sur les vecteurs

- **Commutativité :** $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.
- **Associativité :** $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$.
- **Élément neutre :** $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$.
- **Relation de Chasles :** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

# Opérations sur les vecteurs

Si $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$, alors :

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A,\ y_B - y_A), \qquad \left\|\overrightarrow{AB}\right\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

# Opérations sur les vecteurs

$\vec{u} = (x_1, y_1)$ et $\vec{v} = (x_2, y_2)$ sont **colinéaires** si et seulement si :

$$x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0.$$

Deux vecteurs non nuls colinéaires ont la même direction. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur. Cette expression s'appelle le **déterminant** du couple $(\vec{u}, \vec{v})$.

# Opérations sur les vecteurs

Le milieu $I$ de $[AB]$ a pour coordonnées : $I\left(\dfrac{x_A + x_B}{2},\ \dfrac{y_A + y_B}{2}\right)$.

Le centre de gravité $G$ du triangle $ABC$ vérifie : $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$, et ses coordonnées sont $G\left(\dfrac{x_A + x_B + x_C}{3},\ \dfrac{y_A + y_B + y_C}{3}\right)$.

# Repère et coordonnées

Un **repère orthonormé** $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ est formé d'un point $O$ (origine) et de deux vecteurs perpendiculaires de norme 1. Tout vecteur $\vec{u}$ s'écrit $\vec{u} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath}$; $(x, y)$ sont les **coordonnées** de $\vec{u}$.

$A$, $B$, $C$ sont alignés ssi $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, c'est-à-dire :

$$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = (x_B - x_A)(y_C - y_A) - (x_C - x_A)(y_B - y_A) = 0.$$

$ABCD$ est un parallélogramme ssi $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (ou, de manière équivalente, si les diagonales se coupent en leur milieu).